

ANNEXE A — SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Programme FNG-01

Référence : ACN-FNG-2026-001-A

Version : 1.0

Statut : Contractuel

Données : entièrement fictives

Cette annexe décrit uniquement des caractéristiques industrielles et fonctionnelles de haut niveau destinées au benchmark. Elle ne contient aucune donnée opérationnelle réelle.

A1. Architecture générale

Le Titulaire conçoit une architecture navire intégrée comprenant :

- plateforme et production/distribution d'énergie ;
- systèmes de navigation ;
- réseaux de données embarqués ;
- moyens de communication internes et externes ;
- infrastructure informatique de mission ;
- interfaces avec les équipements fournis par l'AC ;
- moyens de diagnostic et de soutien.

La conception doit permettre la traçabilité entre exigences de niveau système, éléments de conception, interfaces et moyens de vérification.

Le Titulaire remet une matrice de traçabilité initiale à la PDR, une version consolidée à la CDR, puis une version "as-built" avec le dossier d'acceptation de chaque bâtiment.

A2. Revue de lancement technique

Dans les trente (30) jours calendaires suivant la Date d'Effet, le Titulaire organise une Revue de Lancement Technique.

Au moins dix (10) JO avant la revue, le Titulaire transmet :

- l'organisation d'ingénierie ;
- la stratégie de gestion des exigences ;
- la stratégie de gestion des interfaces ;
- la proposition de référentiel de criticité cyber ;
- la liste initiale des hypothèses de conception.

L'AC confirme ou commente le référentiel de criticité cyber dans les dix (10) JO suivant la revue.

A3. Gestion des exigences

Le Titulaire maintient la base des exigences contractuelles et dérivées pendant toute la durée de l'ingénierie.

Toute exigence dérivée susceptible d'imposer une contrainte nouvelle à une fourniture de l'AC est soumise à l'AC avant son incorporation à la baseline.

Le Titulaire fournit un export lisible de la base d'exigences à chaque SRR, PDR et CDR.

A4. Gestion des interfaces

Le Titulaire tient un registre des interfaces.

Les Interface Control Documents (ICD) de niveau système sont soumis :

- en version préliminaire à la PDR ;
- en version approuvable à la CDR ;
- en version "as-built" avec le dossier d'acceptation de chaque bâtiment.

L'AC remet les données d'interface des équipements GFE listés à l'Annexe C au plus tard aux jalons indiqués dans l'Annexe D.

Lorsqu'une donnée GFE est incomplète, le Titulaire identifie les hypothèses temporaires utilisées et les soumet à l'AC dans les cinq (5) JO suivant leur formalisation.

A5. Maîtrise des masses et marges

À compter de M6 et jusqu'à la CDR, le Titulaire remet mensuellement un bilan masse et centre de gravité.

Après la CDR et jusqu'à l'acceptation de FNG-02, ce bilan est remis trimestriellement avec le rapport d'avancement correspondant.

Toute consommation de plus de 50 % de la marge de masse allouée à un sous-ensemble critique doit être signalée dans le rapport suivant et faire l'objet d'une action de maîtrise identifiée.

A6. Maîtrise de la puissance électrique

Le Titulaire remet un bilan de puissance électrique :

- préliminaire à la PDR ;
 - consolidé à la CDR ;
 - mis à jour avant la première mise sous tension intégrée de chaque bâtiment ;
 - “as-built” avec chaque dossier d’acceptation.
-

A7. Logiciels et versions

Le Titulaire maintient la liste de configuration logicielle des éléments dont il a la responsabilité.

Pour toute version logicielle candidate à une campagne d’essais à la mer, le Titulaire fournit au moins quinze (15) jours calendaires avant le début de la campagne :

- l’identifiant de version ;
- les fonctions modifiées ;
- les anomalies connues ;
- le statut des tests de non-régression ;
- les dépendances de configuration.

Toute modification de version après cette déclaration doit être notifiée avant embarquement de la version modifiée dans la configuration d’essai.

A8. Cybersécurité

Le Titulaire réalise une analyse de risques cyber initiale avant la PDR et la met à jour avant la CDR, avant la première campagne d’essais à la mer de chaque bâtiment et avant chaque acceptation.

Les écarts cyber ouverts au moment d’une revue doivent être inscrits dans un registre avec responsable, traitement prévu et date cible.

Aucun écart classé critique selon le référentiel approuvé ne peut rester ouvert à l’acceptation, sauf dérogation écrite de l’AC.

A9. Essais d'intégration à quai

Le Titulaire prépare un dossier de readiness pour chaque séquence majeure d'essais à quai.

Le dossier est remis quinze (15) JO avant la revue de préparation correspondante et contient au minimum :

- configuration testée ;
- prérequis ;
- procédures applicables ;
- moyens d'essai ;
- anomalies ouvertes ;
- analyse de sécurité des essais ;
- critères de démarrage.

L'AC communique ses observations au plus tard cinq (5) JO avant la revue lorsque le dossier a été reçu dans les délais.

A10. Essais à la mer

Pour chaque campagne d'essais à la mer, le Titulaire fournit une configuration de référence gelée au plus tard dix (10) jours calendaires avant le départ prévu.

Les écarts à cette configuration sont consignés dans le journal de configuration de campagne.

Le Titulaire fournit à l'AC un accès aux données d'essais contractuellement requises au plus tard deux (2) JO après leur acquisition, sauf lorsqu'un délai supplémentaire est justifié par un traitement technique nécessaire.

A11. Documentation de soutien

Le Titulaire produit pour chaque bâtiment :

- arborescence logistique ;
- nomenclature de soutien ;
- plans de maintenance ;
- catalogue illustré des pièces ;
- documentation de diagnostic ;
- liste des rechanges initiaux.

Une version préliminaire du jeu documentaire de soutien est remise six (6) mois avant l'acceptation prévue de FNG-01.

Pour FNG-02, la version préliminaire est remise quatre (4) mois avant son acceptation prévue et doit intégrer le retour d'expérience validé de FNG-01 disponible à cette date.

A12. Soutien initial

Pendant la période de soutien initial de douze mois suivant l'acceptation de chaque bâtiment, le Titulaire :

- maintient un point de contact technique pendant les jours ouvrés ;
- enregistre les demandes de soutien ;
- accuse réception de chaque demande sous un (1) JO ;
- fournit un premier diagnostic ou une demande d'information complémentaire sous trois (3) JO.

Un rapport mensuel de soutien est remis au plus tard le cinquième (5e) JO du mois suivant.

A13. Formation

Le Titulaire prépare :

- un cursus équipage ;
- un cursus maintenance ;
- un cursus administrateur des systèmes numériques.

Les supports de formation sont soumis en version projet soixante (60) jours calendaires avant la première session correspondante.

L'AC remet ses observations dans les vingt (20) jours calendaires suivant réception.

Le Titulaire remet la version définitive au moins dix (10) JO avant la session, conformément au Contrat Principal.

A14. Gestion des anomalies

Le Titulaire maintient un registre unique des anomalies issues des essais sous sa responsabilité.

Une synthèse des anomalies ouvertes, ventilée par criticité, est remise avec chaque rapport mensuel à compter du début des essais d'intégration à quai.

Toute anomalie empêchant la poursuite d'une séquence d'essais doit être notifiée à l'AC le jour même de sa classification.

A15. Retour d'expérience entre FNG-01 et FNG-02

Dans les quarante-cinq (45) jours calendaires suivant l'acceptation de FNG-01, le Titulaire organise une revue de retour d'expérience.

Le Titulaire remet le dossier de revue dix (10) JO avant la réunion.

Le plan d'intégration du retour d'expérience sur FNG-02 est remis dans les vingt (20) JO suivant la revue.